2026二模上海模考 · 三角函数与解三角形 · 学生练习版（未审定预览）

终边、同角关系与恒等变换

嘉定 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知角 a 的终边经过点 $P(1,-2)$，则 $\sin a=$____.

作答区

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin(\pi x+\varphi),\left(-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$.

⑴ $f(0)=\frac{3}{5}$，求 $f\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值；

⑵若 $f\left(\frac{1}{2}\right),f(1),f(2)$ 依次成等比数列，求 φ 的值.

作答区

宝山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $\cos a=\frac{1}{3}$，则 $\cos 2a=$____.

作答区

崇明 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$，则 $\cos 2\theta$ 的值为____.

作答区

徐汇 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $\tan(a-\beta)=\frac{2}{3},\tan\beta=1$，则 $\tan a=$____.

作答区

浦东 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+2\cos(x+\varphi)$，$\varphi\in[0,\pi]$.

⑴若函数 $y=f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，求常数 φ 的值；

⑵若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，若关于 x 的不等式 $f(x)+\frac{x}{2}-a>0$ 对任意 $x\in[0,\pi]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

作答区

金山 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知角 a 为第四象限角，且 $\sin a=-\frac{4}{5}$，则 $\cos\alpha=$____.

作答区

金山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)$ 是()

A. 最小正周期为 π 的奇函数

B. 最小正周期为 π 的偶函数

C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

作答区

青浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在平面直角坐标系 xOy 中，角 a 的顶点与坐标原点 O 重合、始边与 x 轴的正半轴重合，其终边经过点 $P(1,-3)$，则 $\tan a=$____.

作答区

静安 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\frac{\sin(2\pi-a)}{\tan(\pi-a)}\cdot\cot\left(\frac{\pi}{2}+a\right)=\frac{1}{3}$，则 $\cos 2a=$____.

作答区

黄浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $\tan a<0$，且 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+a\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，则 $\cos a$ 的值为____.

作答区

图像、周期、值域与参数

嘉定 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\sin^4 x+\cos^4 x$ 的最小正周期是____.

作答区

嘉定 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\vec{a}=(\cos x,\sin x)$，$\vec{b}=\left(3,\sqrt{3}\right)$，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的数量投影的取值范围为____

作答区

奉贤 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta,\theta\in[0,2\pi)$，$\mathrm{i}$ 是虚数单位,则 $|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$ 的取值范围是____.

作答区

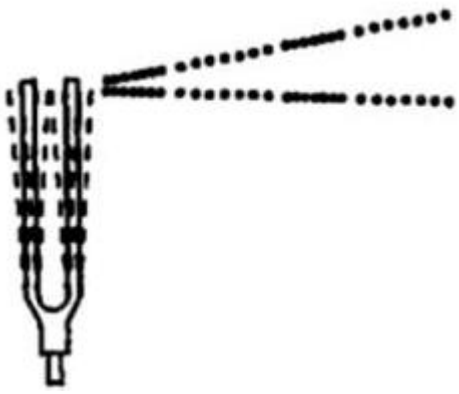
奉贤 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

在平面直角坐标系 xOy 中,点 $A(\cos\theta,\sin\theta),B(-\sin\theta,\cos\theta),\theta\in[0,2\pi)$. 若点 $P(x,y)$ 满足: $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=1,\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OB}=2$，则 xy 的最大值是____.

作答区

奉贤 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

音乐，是人类精神通过无意识计算而获得的愉悦享受，1807 年法国数学家傅里叶发现代表任何周期性声音的公式是形如 $y=A\sin wx$ 的简单正弦型函数之和，而且这些正弦型函数的频率都是其中一个最小频率的整数倍，比如用小提琴演奏的某音叉的声音图象是由下图 1,2,3 三个函数图象组成的，则小提琴演奏的该音叉的声音函数可以为（）



音叉

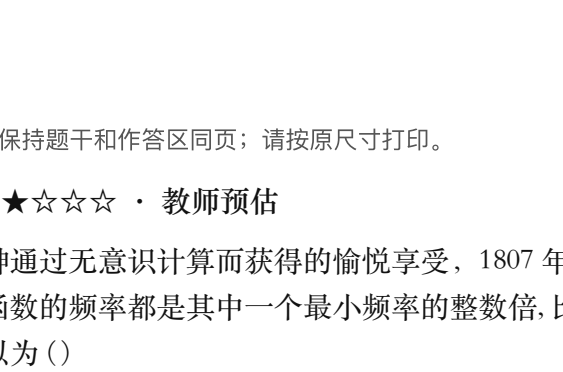


图1

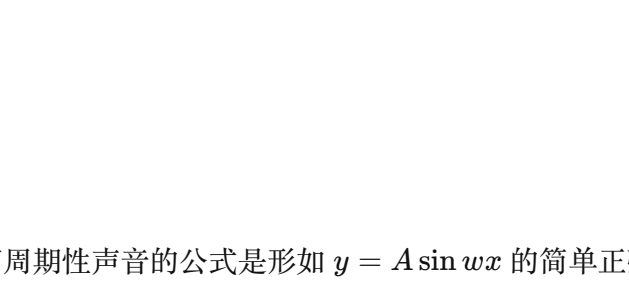


图2

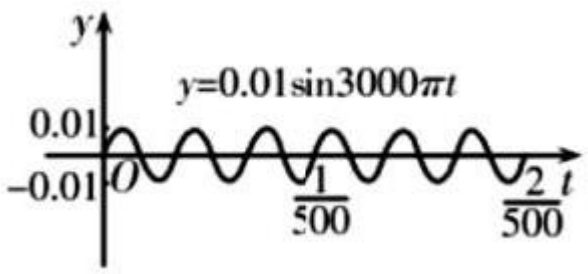


图3

A. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 1500\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

B. $f(t)=0.06\sin 500\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

C. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2000\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

D. $f(t)=0.06\sin 1000\pi t+0.02\sin 2500\pi t+0.01\sin 3000\pi t$

作答区

崇明 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $f_1(x)=\sin x, f_2(x)=\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$. 若对任意 $t\in\mathbf{R}$,存在 $i\in\{1,2\}$ 使得函数 $y=f_i(x)$ 在区间 $[t,t+a](a>0)$ 上是单调函数，则实数 a 的取值范围是____.

作答区

徐汇 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $\omega>0$,函数 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega x+\frac{1}{2}\sin\omega x$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上没有最大值和最小值,则 ω 的取值范围为()

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$

B. $\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$

C. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{7}{6}\right]$

D. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$

作答区

杨浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$ (常数 $\omega>0$).

⑴ 若 $\omega=1$,在 ABC 中,角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c . 若 $f\left(A+\frac{\pi}{2}\right)=-1,a=\sqrt{3}b$, 求角 B 的大小;

(2)若 $y=f(x)$ 的最小正周期为 π ，将其图像向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位，再向上平移 $h(h>0)$ 个单位得到函数 $y=g(x)$ 的图像. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时恒有 $g(x)>0$,求 h 的取值范围.

作答区

松江 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x+\cos^2 x$.

⑴若将函数 $y=f(x)$ 的图像向右平移 $\varphi(\varphi>0)$ 个单位长度，得到函数 $y=g(x)$ 的图像关于直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 对称,求 φ 的最小值;

(2)若函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12},m\right)$ 上恰有 2 个极值点和 2 个零点，求实数 m 的取值范围.

作答区

虹口 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

一定存在各项均为正数且不为常数列的无穷等差数列 $\{a_n\}$,使得 ( ).

A. $\{\sin a_n\}$ 为严格增数列

B. $\{\cos a_n\}$ 为公差不为零的等差数 列.

C. $\{\cos S_n\}$ 为等比数列 (其中, $S_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$)

D. $\left\{\sin\frac{1}{a_n}\right\}$ 为周期数列

作答区

长宁 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=\sin x, x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$ 的值域为____.

作答区

闵行 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $m \in \mathbf{R}, f(x)=m \sin x+(1-m) \cos x$.

⑴ 当 $m=\frac{1}{2}$ 时,解方程 $f(x)=0$;

(2)若函数 $y=f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上有唯一的极值点，求 m 的取值范围，并判断这个极值点是极大值点还是极小值点.

作答区

青浦 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

若函数 $y=\sin \left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)$ (常数 $\omega>0$) 在区间 $(0, \pi)$ 没有最值，则 ω 的取值范围是 ___.

作答区

青浦 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$,其中 $f(x)=\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2 x+\frac{1}{2} \cos 2 x$.

⑴ 若 $f\left(x_0\right)=\frac{1}{3}, x_0 \in\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 求 $\cos 2 x_0$ 的值;

(2)若方程 $f(x)=a$ 在区间 $\left(0, \frac{7 \pi}{6}\right)$ 上恰有两个不同的零点 x_1 ， x_2 ，求实数 a 的取值范围及 x_1+x_2 的值.

作答区

黄浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=2\sin x\cos x-2\sin^2 x$.

⑴求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期与单调增区间;

⑵将函数 $y=f(x)$ 的图象上的所有点沿向量 $\vec{n}=(\theta,1)\left(0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$ 平移，得到 $y=g(x)$ 的图象. 若 $y=g(x)$ 同时满足: ①图象关于点 $A\left(-\frac{3\pi}{8},0\right)$ 对称; ②有且仅有 2 个极大值点在区间 $[0,a]$ 上. 求 a 的取值范围.

作答区

解三角形与几何条件

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 ABC 中， A,B 均为锐角，设甲: $\sin A<\sin C$ ；乙: ABC 是钝角三角形，则甲是乙的 ( )

A. 充要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

崇明 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 ABC 中,角 A 、 B 、 C 所对的边长分别为 a 、 b 、 c . 若 $A=45^\circ,C=30^\circ,c=\sqrt{2}$, 则 $a=$ ___.

作答区

普陀 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

设 ABC 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c ,且 $b\sin\left(A+\frac{5\pi}{6}\right)=a\cos A\cos C+c\cos^2 A$.

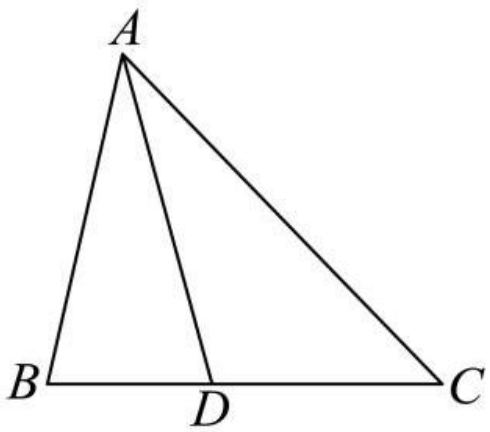
⑴求角 A 的大小;

⑵点 O 、 D 分别满足 $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{AB}=0$ ， $\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}=0$ ， $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$ ， $AB\cdot AD=0$,求 $\frac{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{CA}}$ 的值.

作答区

松江 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图,某公园划出一块平整的三角形草地 ABC ,在边 BC 上设置一个观景点 D ,点 D 到顶点 C 的距离为 2 百米, AD 平分 $\angle BAC$,边 AB 和 AD 的长度都为 3 百米. 现需要沿着三角形草地 ABC 的边安装一圈灯带，则该灯带的长度为___百米.



作答区

浦东 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在 ABC 中,若 $a=7, b=8, \cos C=\frac{13}{14}$,则 $c=$ ___.

作答区

虹口 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在 ABC 中， $AB=1, BC=2$ ， $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}=\frac{7}{5}$ ，则 $\cos \angle ABC=$ ___.

作答区

虹口 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知焦点为 F 的抛物线 $C: y^2=4x$ 上有两点 A 和 B ，且 $\angle AFB=150^{\circ}$ ， E 为 A 和 B 的中点，过点 E 作 C 的准线的垂线，垂足为 H ，则 $\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$ 的最小值为___.

作答区

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知在 ABC 中, $AB=2, AC=3, \angle BAC=60^{\circ}$. 若点 O 为 ABC 外接圆的圆心, 则 $BC \cdot BO=$ ___.

作答区

金山 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,双曲线 $\Gamma_2:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$,其中 $(a>b>0)$,点 F_1 、 F_2 为椭圆 Γ_1 的两个焦点,点 P 是双曲线 Γ_2 上一动点. 若双曲线 Γ_2 的两条渐近线夹角的余弦值等于 $\frac{1}{3}$,则使得 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形的点 P 有()个

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

作答区

青浦 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 ABC 为等腰三角形，且 $\sin A=2\sin B$ ，则 $\cos B=$ ___.

作答区

青浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

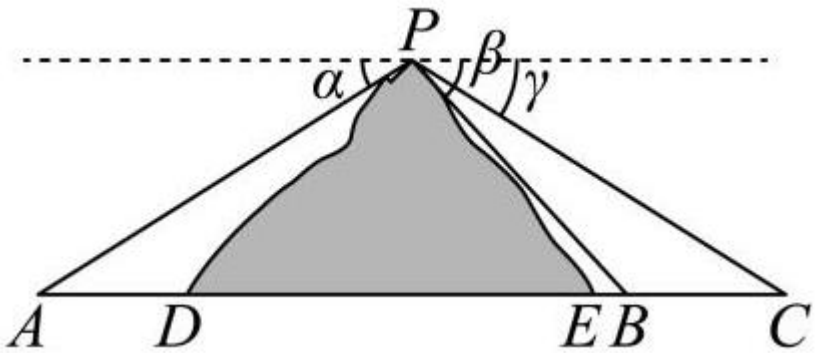
已知点 F 是双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点，经过原点 O 的直线 l 与双曲线 E 交于 P 、 Q 两点，若 $|PF|=5\,|QF|$ 且 $\angle PFQ=60^\circ$ ，则双曲线 E 的离心率为___.

作答区

测量、运动、截面与射影建模

奉贤 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图所示, A, B, C 为山脚两侧共线的三点,在山顶 P 处测得三点的俯角分别为 $\alpha=29.3^{\circ}, \beta=38.2^{\circ}, \gamma=25.1^{\circ}$. 计划沿直线 AC 开通穿山隧道,为了求出隧道 DE 的长度,还测得 $AD=277$ 米, $BE=49$ 米, $BC=320$ 米,则根据以上数据,隧道 DE 的长度约为____米. (结果精确到 1 米)

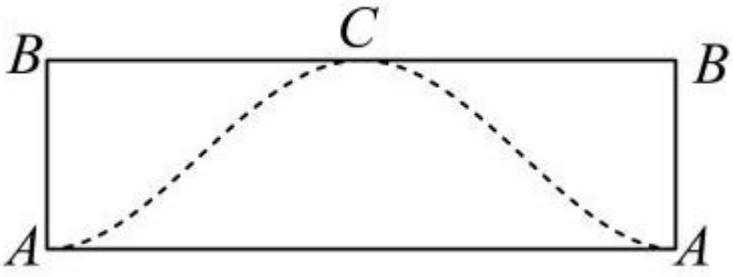


作答区

崇明 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

如图,已知圆柱的一个截面边界是椭圆 Γ ,其中 Γ 的长轴 AC 为该圆柱轴截面的对角线, 短轴长等于圆柱底面直径的长. 将圆柱侧面沿母线 AB 展开， 则椭圆 Γ 在展开图中恰好为一个周期的三角函数图像. 若该段曲线是函数 $y=1-\sqrt{3}\sin\frac{x}{2}$ 的图像的一部分,则椭圆 Γ 的离心率为____.

B

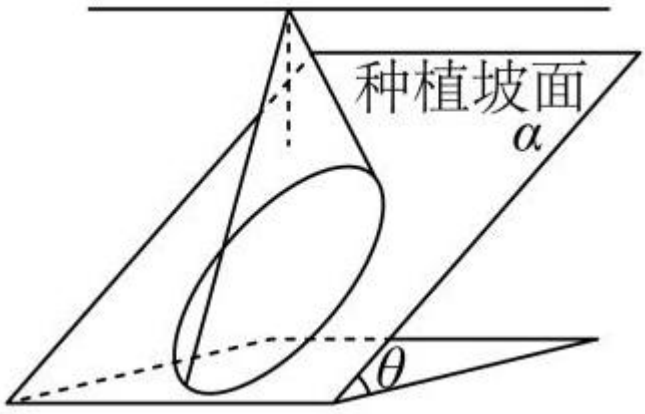


作答区

徐汇 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

如图为一架农业无人机沿固定航线匀速飞行，并在某时刻向下喷洒农药的示意图. 将种植坡面视为坡角为 θ 的平面，航线视为直线，无人机视为航线上的点，无人机在任意时刻喷洒农药的雾滴形成的形状均为以铅垂线为轴、母线与轴夹角为 45° 的圆锥及其内部. 若无人机飞行的海拔高度恒定，航线与种植坡面平行且距离为 3 米，假设无人机飞行时农药喷洒不间断且不受风速影响；则飞行过程中会在种植坡面上形成一条宽为 $L(\theta)$ 米的“农药条带”，当 $0^{\circ} \leq \theta \leq 15^{\circ}$ 时， $L(\theta)$ 的最大值为____. (结果精确到 0.01)

航线 无人机

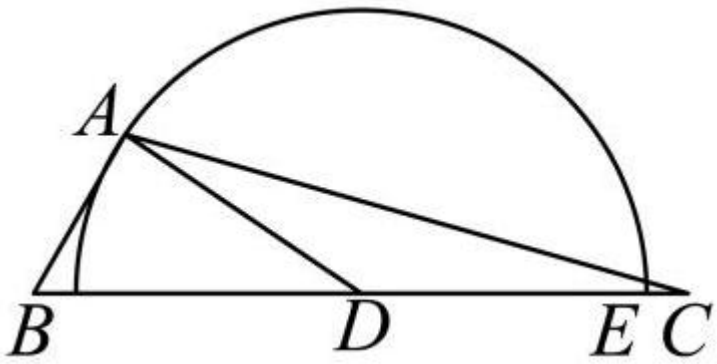


作答区

虹口 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

某种健身拉力器的手臂固定支架为 BE ,需运动者将肩关节放置于点 B 处,手肘放置于

点 D 处,手掌放置于点 E 处握拳握住弹力绳的一端,弹力绳的另一端连接于点 C 处; 保持 B 、 D 、 E 、 C 四点共线. 将小臂视为线段 DE ,长度为 r ,大臂视为线段 BD ,长度为 $1.3r$. 在锻炼时要求保持肩关节 B 和手肘 D 不动，运用大臂力量将小臂 DE 绕着手肘 D 作圆周运动， 始终与 BC 处于同一平面，弹力绳随之以紧绷状态从 CE 拉伸至 CA . 已知某位运动者健身时 $CE=0.1r$ ，当弹力绳拉至最长时， $\angle ABC=3\angle ACB$ ，则此时 $\angle ACB=$ ___度.(结果精确到 0.1 度)



作答区

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

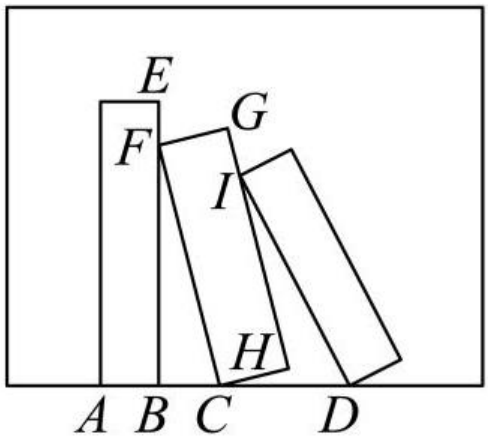
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学某个数学建模小组发现:人走路时，启动或者停下的瞬间，手中水平拿着的杯子里的水可能会被晃动得溢出杯口. 查询资料后发现: 液面和水平面的夹角 $\theta\left(0\leq\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 与人走路的加速度 a 以及重力加速度 g 有关,满足关系: $\tan\theta=\frac{a}{g}$,其中 $g=10\left(\mathrm{m/s^2}\right)$. 若甲同学走路启动瞬间的加速度为 $3\left(\mathrm{m/s^2}\right)$ ，手中水平拿着一个底面边长为 $4\ \mathrm{cm}$ 和 $6\ \mathrm{cm}$ ， 高为 $14\ \mathrm{cm}$ 的长方体形状的杯子，则杯中最多装___ $\mathrm{cm^3}$ 的水，存在甲同学走路启动的瞬间杯中水不溢出的可能.

作答区

长宁 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，某画框内摆放着三个矩形工艺品，它们的长均为 50cm，宽均为 10cm. 点 A 、 B 、 C 、 D 在同一条直线上,点 F 在边 BE 上,点 I 在边 GH 上,测得 B 、 C 两点间距离为 $10\ \mathrm{cm}$. 为了使 $\angle BFC=\angle HID$ ，则 C 、 D 两点间距离为___ cm . (精确到 $0.1\ \mathrm{cm}$)



作答区

闵行 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

定义:平面内图形 Γ 上的所有点在直线 l 上的射影所组成的图形称为 Γ 在 l 上的射影. 若存在边长为 m 的正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和为 4,则 m 的取值范围为___.

作答区

三角函数与导数、数列的交叉

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $S_n=2^{n-1}-1, n\geq 1$ 且 $n\in\mathrm{N}$. 若 $f(x)=$ $(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$ ，则 $f'(\pi)=$___.

作答区